

Curvas equipotenciales

OBJETIVO

Graficar las curvas equipotenciales de varias configuraciones de carga eléctrica, dentro de una solución conductora.

EQUIPO

- ♦ Una bandeja de plástico
- ♦ Una fuente de poder D.C. (2V)
- ♦ Un galvanómetro
- ♦ Electrodo
- ♦ Solución de sulfato de cobre
- ♦ Tres láminas de papel milimetrado

FUNDAMENTO TEÓRICO

Si consideramos una carga o un sistema de cargas, estas originan en el espacio circundante ciertos cambios físicos. Es decir cada punto del espacio que rodea las cargas adquiere propiedades que no tenían cuando las cargas no estaban presentes, y esta propiedad que adquiere el espacio se manifiesta cuando colocamos cualquier otra carga de prueba q_0 en un punto cualquiera; esto es, se ejercen fuerzas sobre la carga de prueba debido a la presencia de las otras cargas.

Las manifestaciones medibles que tienen lugar en cada punto del espacio circundante son la intensidad del campo eléctrico $\mathbf{E}$ y el potencial eléctrico V , cuyas definiciones se dan a continuación.

El campo eléctrico $\mathbf{E}$ en un punto del espacio se define como $\mathbf{E} = \mathbf{F}/q$; o sea la magnitud de $\mathbf{E}$ en un punto $P(x, y, z)$ es numéricamente igual a la magnitud de la fuerza $\mathbf{F}$, que experimentaría

una carga de prueba positiva, por unidad de carga colocada en dicho punto.

El valor del potencial eléctrico V en un punto dado $P(x, y, z)$ es numéricamente igual al trabajo necesario para trasladar una carga positiva unitaria desde el infinito (donde el potencial es cero) hasta el punto $P(x, y, z)$, venciendo las acciones electrostáticas que sobre ella ejercen las cargas del sistema que producen el campo $\mathbf{E}$.

En general el potencial eléctrico (función escalar) varía de un punto a otro. No obstante en todo caso real podemos encontrar un conjunto de puntos que tienen el mismo potencial. Al lugar geométrico de los puntos de igual potencial lo denominaremos "Superficie equipotencial". Analizaremos el trabajo realizado por la fuerza eléctrica en un campo de una carga puntual "Q".

Sea una carga puntual "Q" inmóvil colocada en un punto "O" del espacio libre. Como indicamos anteriormente la presencia de esta carga modificará ciertas propiedades del espacio circundante. Si una carga de prueba q_0 que se desplaza por el campo generado por la carga Q desde el punto "a" al punto "b" la distancia " ds " y debido a que el desplazamiento es infinitamente pequeño este puede considerarse rectilíneo y despreciar la variación de la fuerza $\mathbf{F}$ aplicada a la carga q_0 considerándola constante en magnitud y en dirección durante el desplazamiento. (Ver figura 1).

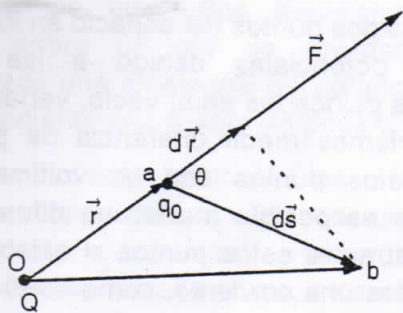


Figura 1

Por definición de trabajo, el trabajo dW hecho por la fuerza $\mathbf{F}$ en el desplazamiento $d\mathbf{s}$ es

$$dW = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = F ds \cos\theta \quad (27.1)$$

en donde " θ " es el ángulo formado por la dirección de la fuerza $\mathbf{F}$ (que coincide con la dirección de la intensidad del campo $\mathbf{E}$) y la dirección del desplazamiento $d\mathbf{s}$.

De la figura veamos que

$$dr = ds \cos\theta$$

por lo tanto

$$dW = F dr \quad (27.2)$$

Como F es la fuerza de Coulomb entonces

$$F = \frac{q_0 Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

de donde obtenemos que

$$dW = \left[\frac{q_0 Q}{4\pi\epsilon_0} \right] \frac{dr}{r^2} \quad (27.3)$$

El trabajo para trasladar la carga q_0 desde el punto A hasta el punto B, que se encuentran a la distancia r_A y r_B de la carga Q , será:

$$W_{A \rightarrow B} = \int_{r_A}^{r_B} \frac{q_0 Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{dr}{r^2} \quad (27.4)$$

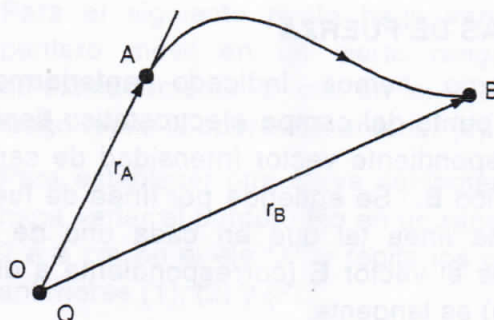


Figura 2

De la definición de la diferencia de potencial eléctrico podemos obtener:

$$\begin{aligned} \Delta V_{AB} &= \frac{W_{A \rightarrow B}}{q_0} = \int_{r_A}^{r_B} \frac{\vec{F}_{\text{ext}} \cdot d\vec{s}}{q_0} = \\ &= - \int_{r_A}^{r_B} \frac{\vec{F}_e \cdot d\vec{s}}{q_0} = - \int_{r_A}^{r_B} \vec{E} \cdot d\vec{s} \end{aligned} \quad (27.5)$$

$$\Delta V_{AB} = - \int_{r_A}^{r_B} \vec{E} \cdot d\vec{r} \quad (27.6)$$

El paso de la ecuación (27.5) a la ecuación (27.6) es debido a que $\vec{E}$ es radial.

$$V_B - V_A = \int_{r_A}^{r_B} \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

si $r_A \rightarrow \infty$, por ser $\vec{F} = \vec{O}$, entonces $V_A = 0$. Con esta consideración:

$$V_B = - \int_{r_A}^{r_B} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{r_A}^{r_B} \frac{Q dr}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r_B}$$

En general para cualquier punto P

$$V_P = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (27.7)$$

Para dos puntos A y B que no están en el infinito:

$$\Delta V_{AB} = V_B - V_A = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} \left[\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A} \right] \quad (27.8)$$

LÍNEAS DE FUERZA

Como hemos indicado anteriormente cada punto del campo electrostático tiene el correspondiente vector intensidad de campo eléctrico $\mathbf{E}$. Se entiende por línea de fuerza aquella línea tal que en cada uno de sus puntos el vector $\mathbf{E}$ (correspondiente a dicho punto) es tangente.

Finalmente demostramos que el vector $\mathbf{E}$ es perpendicular a las superficies equipotenciales. El trabajo que se realiza al trasladar una carga q_0 una distancia infinitesimal " ds " por la superficie equipotencial según la ecuación (27.1) será:

$$dW = F ds \cos \theta = q_0 E ds \cos \theta = q_0 (V_A - V_B) = 0 \quad (27.9)$$

debido a que el punto A y el punto B están sobre la superficie equipotencial. Por lo tanto $q_0 E ds \cos \theta = 0$ y como $q_0 \neq 0$, $E \neq 0$ y $ds \neq 0$ entonces $\cos \theta = 0$ esto es $\theta = \pi/2$ de donde decimos que $\mathbf{E}$ es perpendicular a la trayectoria $d\mathbf{s}$.

Así tenemos que las líneas de fuerza son una familia de líneas normales a la familia de superficies equipotenciales.

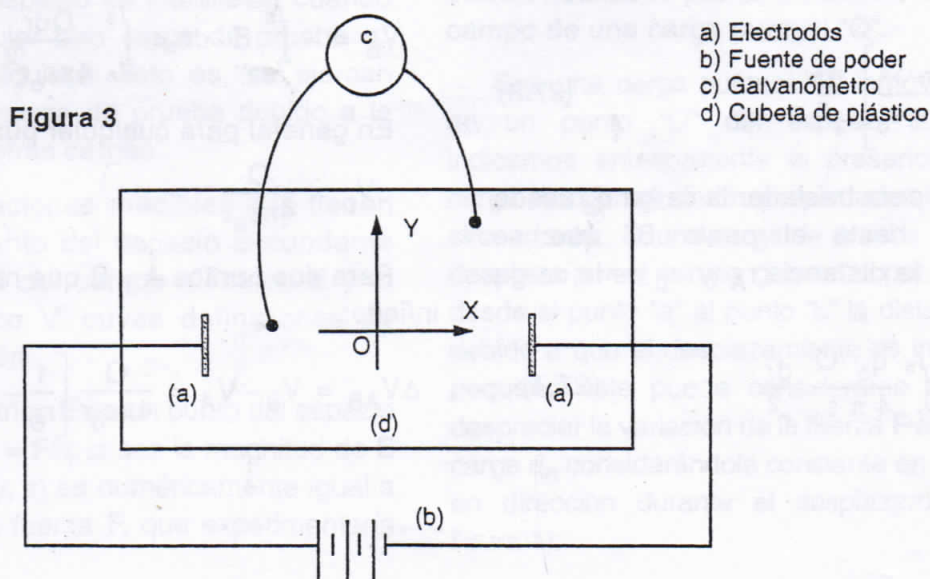
En la definición de potencial eléctrico y en la determinación de la ecuación (25.8) hemos considerado que las cargas que producen el campo $\mathbf{E}$ están en reposo en todo instante. Si

tomamos dos puntos del espacio en los cuales existen potenciales debido a las cargas estáticas colocadas en el vacío, veríamos que no podríamos medir diferencia de potencial entre estos puntos con un voltímetro. No obstante es posible medir una diferencia de potencial entre estos puntos si establecemos entre ellos una corriente, como es el caso de nuestra experiencia. En efecto, mediante un par de electrodos conectados a una fuente de tensión se establece una corriente a través de una solución de sulfato de cobre (los iones formados hacen conductora al agua).

En las condiciones establecidas es posible medir la diferencia de potencial entre dos puntos del líquido mediante un voltímetro y como en nuestro caso sólo nos interesa saber qué pares de puntos tienen diferencia de potencial cero, nos será más útil un galvanómetro.

PROCEDIMIENTO

Coloque debajo de la cubeta, una hoja de papel milimetrado en el que se haya trazado un sistema de coordenadas cartesianas, haciendo coincidir el origen con el centro de la cubeta: vierta en la cubeta la solución de sulfato de cobre que es el elemento conductor de cargas, haciendo que la altura del líquido no sea mayor de un centímetro; establezca el circuito que se muestra a continuación.



Sitúe los electrodos equidistantes del origen sobre un eje de coordenadas y establezca una diferencia de potencial entre ellos mediante una fuente de poder.

Para establecer las curvas equipotenciales deberá encontrar un mínimo de nueve puntos equipotenciales pertenecientes a cada curva, estando cuatro puntos en los cuadrantes del semi eje "Y" positivo y cuatro en los cuadrantes del semi eje "Y" negativo, y un punto sobre el eje "X".

Las siguientes recomendaciones facilitarán al experimentador una mayor comodidad en el manejo del equipo y mejor redacción del informe.

1. Para encontrar dos puntos equipotenciales, coloque el puntero fijo, en un punto cuyas coordenadas sean números enteros, manteniéndolo fijo mientras localiza 8 puntos equipotenciales, con el puntero móvil.
2. El puntero móvil deberá moverse paralelamente al eje "X", siendo la ordenada "Y" un número entero, hasta que el galvanómetro marque cero de diferencia de potencial.

3. Para el siguiente punto haga variar el puntero móvil en un cierto rango de aproximadamente 2 cm en el eje "Y", luego repita la operación anterior (2).
4. Para establecer otra curva equipotencial, haga variar el puntero fijo en un rango de 2 a 3 cm en el eje "X" y repita los pasos anteriores (1), (2) y (3).
5. Para cada configuración de electrodos deberá encontrarse un mínimo de 5 curvas correspondiendo 2 a cada lado del origen de coordenadas y una que pase por dicho origen.

RESULTADOS

1. Establezca las curvas equipotenciales para los siguientes casos:
 - a) Para dos puntos usando 2 alambres como electrodos
 - b) Para dos placas paralelas al eje "Y"
 - c) Para un par de anillos
2. Para cada uno de los casos (a), (b) y (c) trace por lo menos 4 líneas de fuerza.